2026学年向明中学10月学科检测 高三年级数学试卷（教师版）

一、填空题（本大题共有12题，满分54分，第1~6题每题4分，第7~12题每题5分）考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

1. 抛物线 $y^2=4x$ 的准线方程为 ____.

答案 $x=-1$

解析 由 $y^2=4x$ 得 $2p=4$，即 $p=2$，抛物线开口向右，准线方程为 $x=-\dfrac{p}{2}=-1$。

2. 已知直线 $l_1:ax+y-1=0, l_2:2x+2y-3=0$，若 $l_1\parallel l_2$，则实数 a 的值为 ____.

答案 1

解析 l_2 化为 $y=-x+\dfrac{3}{2}$，斜率为 -1。l_1 化为 $y=-ax+1$，斜率为 $-a$。由 $l_1\parallel l_2$ 得 $-a=-1$，即 $a=1$。此时 $l_1:x+y-1=0$，$l_2:x+y-\dfrac{3}{2}=0$，两直线平行且不重合，故 $a=1$。

3. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z=3-4\mathrm{i}$，则 $|z|=$ ____.

答案 5

解析 两边取模：$|\mathrm{i}\cdot z|=|\mathrm{i}|\cdot|z|=|z|$，而 $|3-4\mathrm{i}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$，故 $|z|=5$。

4. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域为 ____.

答案 $(1,+\infty)$

解析 需使根式有意义且分母不为零，即 $x-1>0$，得 $x>1$，故定义域为 $(1,+\infty)$。

5. $(1-2x)^{10}$ 展开式中的 x^3 的系数为 ____.（用数字作答）

答案 -960

解析 展开式的通项为 $T_{k+1}=\mathrm{C}_{10}^{k}\cdot 1^{10-k}\cdot(-2x)^k=\mathrm{C}_{10}^{k}(-2)^k x^k$，令 $k=3$，得 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_{10}^{3}(-2)^3=120\times(-8)=-960$。

6. 已知 A、B 两人同时射击目标 C（A、B 是否射中之间相互独立），已知 A 射中 C 的概率为 0.9，B 射中 C 的概率为 0.8，则至少有一人击中目标 C 的概率是 ____.

答案 0.98

解析 记 A 射中 C 为事件 M，B 射中 C 为事件 N，由题意 M、N 相互独立，$P(M)=0.9$，$P(N)=0.8$。至少一人击中 C 的对立事件是"两人都未击中 C"，其概率为 $(1-0.9)\times(1-0.8)=0.1\times0.2=0.02$，故所求概率为 $1-0.02=0.98$。

7. 已知 $ab=1$，$4a^2+9b^2$ 的最小值为 ____.

答案 12

解析 由 $ab=1>0$ 知 a、b 同号。由基本不等式

$$4a^2+9b^2\geq 2\sqrt{4a^2\cdot 9b^2}=2\sqrt{36(ab)^2}=12|ab|=12,$$

等号当且仅当 $4a^2=9b^2$ 且 $ab=1$ 时成立（例如取 $a^2=\dfrac{3}{2}$，$b^2=\dfrac{2}{3}$，此时 $4a^2=6=9b^2$），所以最小值为 12。

8. 已知圆锥的侧面积为 $20\pi\,\mathrm{cm}^2$，底面半径为 $4\,\mathrm{cm}$，则该圆锥的体积是 ____ cm^3.

答案 16π

解析 设母线长为 l。底面半径 $r=4$，由侧面积公式 $\pi rl=20\pi$ 得 $l=5$。圆锥的高 $h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{25-16}=3$，故体积 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h=\dfrac{1}{3}\pi\cdot16\cdot3=16\pi$。

9. 已知 F_1,F_2 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线的一条渐近线 $y=\dfrac{b}{a}x$ 交于点 P，若 $\angle PF_1F_2=30^\circ$，则双曲线的离心率 $e=$ ____.

答案 2

解析 焦距 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$。以 F_1F_2 为直径的圆为 $x^2+y^2=c^2$。与渐近线 $y=\dfrac{b}{a}x$ 联立得 $x^2+\dfrac{b^2}{a^2}x^2=c^2$，即 $x^2\cdot\dfrac{a^2+b^2}{a^2}=c^2$，故 $x^2=a^2$，取第一象限交点 $P(a,b)$。在 $\triangle PF_1F_2$ 中，$\overrightarrow{F_1P}=(a+c,\,b)$，$\overrightarrow{F_1F_2}=(2c,0)$，于是

$$\tan\angle PF_1F_2=\frac{b}{a+c}=\tan30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3},$$

即 $\sqrt{3}b=a+c$。又 $c^2=a^2+b^2$，代入 $b=\dfrac{a+c}{\sqrt{3}}$ 得

$$3c^2=3a^2+(a+c)^2=4a^2+2ac+c^2,$$

整理得 $c^2-ac-2a^2=0$，即 $e^2-e-2=0$，解得 $e=2$（$e=-1$ 舍去）。故 $e=2$。

10. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AD=1$，$\angle BAD=60^\circ$，E 为 CD 的中点，若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=1$，则 AB 的长为 ____.

答案 $\dfrac{1}{2}$

解析 以 A 为原点、$\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴正方向建立平面直角坐标系，设 $AB=m$。由 $AD=1$，$\angle BAD=60^\circ$ 得

$$B(m,0),\quad D\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\quad C\left(m+\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

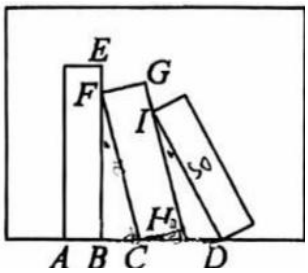
E 为 CD 中点，故 $E\left(\dfrac{m+1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$。于是

$$\overrightarrow{AC}=\left(m+\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\qquad \overrightarrow{BE}=\left(\frac{1-m}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=\frac{(2m+1)(1-m)}{4}+\frac{3}{4}=-\frac{m^2}{2}+\frac{m}{4}+1.$$

由 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=1$ 得 $-\dfrac{m^2}{2}+\dfrac{m}{4}=0$，即 $m(2m-1)=0$；由 $m>0$ 得 $m=\dfrac{1}{2}$，故 $AB=\dfrac{1}{2}$。

11. 如图，某画框内摆放着三个矩形工艺品，它们的长均为 50cm，宽均为 10cm. 点 A、B、C、D 在同一条直线上，点 F 在边 BE 上，点 I 在边 GH 上，测得 B、C 两点间距离为 10cm. 为了使 $\angle BFC=\angle HID$，则 C、D 两点间距离为 ____ cm.



第11题图

答案 $\dfrac{25\sqrt{6}}{3}$（约 20.4）

解析 记三个矩形依次为①②③，长 50、宽 10，且①竖直放置。①的下边为 AB，故 $AB=10$；又 $BC=10$，以 A 为原点、直线 $ABCD$ 为 x 轴建立坐标系，则

$$A(0,0),\quad B(10,0),\quad C(20,0),\quad E(10,50).$$

②的左上顶点 F 落在①的右边 BE 上，左下顶点为 C，故 FC 是②的长边，$|FC|=50$。设 $\angle BFC=\theta$，则

$$\sin\theta=\frac{BC}{FC}=\frac{10}{50}=\frac{1}{5},\qquad \cos\theta=\frac{2\sqrt{6}}{5},\qquad \tan\theta=\frac{1}{2\sqrt{6}},$$

且 $F=(10,\,50\cos\theta)=(10,\,20\sqrt{6})$。②的右上顶点 $G=F+10(\cos\theta,\sin\theta)=\left(10+4\sqrt{6},\;20\sqrt{6}+2\right)$，右下顶点 $H=C+10(\cos\theta,\sin\theta)=\left(20+4\sqrt{6},\;2\right)$。③的左上顶点 I 落在②的右边 GH 上，记 $\boldsymbol{u}=(\sin\theta,-\cos\theta)$（即 GH 向下的方向），则 $I=G+s\boldsymbol{u}\;(0<s<50)$。由 $\angle HID=\angle BFC=\theta$，又③的长边向下、其下端 D 在直线 $ABCD$ 上，故③的长边方向为 $(\sin2\theta,-\cos2\theta)$，其中

$$\sin2\theta=2\sin\theta\cos\theta=\frac{4\sqrt{6}}{25},\qquad \cos2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=\frac{23}{25}.$$

由 $D=I+50(\sin2\theta,-\cos2\theta)$ 的纵坐标为 0，

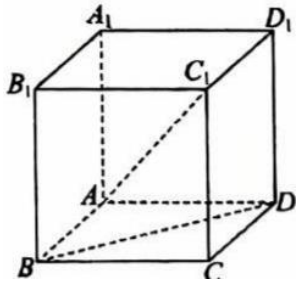
$$20\sqrt{6}+2-50\cos2\theta-s\cos\theta=0,$$

代入 $\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$，$\cos2\theta=\dfrac{23}{25}$ 解得 $s=\dfrac{5(20\sqrt{6}-44)}{2\sqrt{6}}$。于是 C、D 两点的水平距离

$$CD=10+12\sqrt{6}+\frac{s}{5}-20=12\sqrt{6}-10+\left(10-\frac{11\sqrt{6}}{3}\right)=\frac{25\sqrt{6}}{3}.$$

故 C、D 两点间距离为 $\dfrac{25\sqrt{6}}{3}$ cm。

12. 如图，在棱长为 $\sqrt{6}$ 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，AC_1 是它的一条体对角线. 将底面对角线 BD 绕直线 AC_1 旋转一周，则 BD 所扫过区域的面积为 ____.



第12题图

答案 3π

解析 以 A 为原点，AB、AD、AA_1 为 x、y、z 轴建立空间直角坐标系，棱长 $a=\sqrt{6}=\sqrt{6}$。则

$$A(0,0,0),\ B(a,0,0),\ D(0,a,0),\ C(a,a,0),\ C_1(a,a,a),$$

体对角线 AC_1 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(1,1,1)$。 点 B 到直线 AC_1 的距离

$$d_B=\frac{|\overrightarrow{AB}\times\boldsymbol{d}|}{|\boldsymbol{d}|}=\frac{|(a,0,0)\times(1,1,1)|}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{0+a^2+a^2}}{\sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\sqrt{6}\cdot\sqrt{\frac{2}{3}}=2.$$

又 $\overrightarrow{BD}=(-a,a,0)$，$\overrightarrow{BD}\cdot\boldsymbol{d}=-a+a+0=0$，即 $BD\perp AC_1$，故 BD 完全落在过其中点、垂直于 AC_1 的平面内。BD 中点 $M\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$ 到 AC_1 的距离为

$$d_M=\frac{|\overrightarrow{AM}\times\boldsymbol{d}|}{|\boldsymbol{d}|}=\frac{\left|\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)\times(1,1,1)\right|}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{\left(-\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2+0}}{\sqrt{3}}=\frac{a}{\sqrt{6}}=1.$$

因此 BD 绕 AC_1 旋转一周时，其上各点到轴的距离从 1 连续变化到 2，扫过的区域是该垂面内以 M 的轴投影为中心、内半径为 1、外半径为 2 的圆环，其面积

$$S=\pi(2^2-1^2)=3\pi.$$

二、选择题（本大题共有4题，满分18分，第13、14题每题4分，第15、16题每题5分）每题有且只有一个正确选项。考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。

13. 设函数 $y=x^{-\frac{3}{2}}$ 的定义域集合为 M，值域集合为 N，则（　　）

A. $M\subset N$　B. $N\subset M$　C. $M=N$　D. $M\cap N=\varnothing$

答案 C

解析 $y=x^{-\frac{3}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x^3}}$，需 $x>0$，故定义域 $M=(0,+\infty)$。当 $x>0$ 时 $x^{\frac{3}{2}}>0$，故 $y=\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}>0$，值域 $N=(0,+\infty)$。所以 $M=N$，选 C。

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_2=2$，$b_3=4$，$a_1=b_1$，$a_8+1=b_5$，则数列 $a_n=$（　　）

A. $3n-2$　B. $2n-1$　C. $2n$　D. $2n+1$

答案 B

解析 等比数列 $\{b_n\}$ 中，公比 $q=\frac{b_3}{b_2}=2$，$b_1=\frac{b_2}{q}=1$，故 $b_5=b_1q^4=16$。于是 $a_1=b_1=1$，$a_8=b_5-1=15$。设 $\{a_n\}$ 公差为 d，则 $a_8=a_1+7d=1+7d=15$，得 $d=2$，故 $a_n=1+(n-1)\times2=2n-1$，选 B。

15. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)$ $(\omega>0)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上存在零点，且函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的值域为 $M\subseteq[-\sqrt{2},2]$，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{1}{4},\frac{3}{2}\right]$　B. $\left[\frac{1}{8},\frac{3}{4}\right]$　C. $\left[\frac{1}{8},\frac{4}{3}\right]$　D. $\left[\frac{1}{8},1\right]$

答案 B

解析 令 $t=\omega x-\frac{\pi}{4}$。当 $x\in[0,2\pi]$ 时 $t\in\left[-\frac{\pi}{4},2\pi\omega-\frac{\pi}{4}\right]$，$f(x)=2\sin t$。由值域 $M\subseteq[-\sqrt{2},2]$ 知对上述所有 t 都有 $2\sin t\geq-\sqrt{2}$，即 $\sin t\geq-\frac{\sqrt{2}}{2}$。因为区间左端点为 $-\frac{\pi}{4}$（此处 $\sin t=-\frac{\sqrt{2}}{2}$），而 $\sin t\geq-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 要求 $t\leq\frac{5\pi}{4}$，故

$$2\pi\omega-\frac{\pi}{4}\leq\frac{5\pi}{4}\implies\omega\leq\frac{3}{4}.$$

又 f 在 $[0,2\pi]$ 上存在零点，而 $t=0$ 对应零点，需 $0\in\left[-\frac{\pi}{4},2\pi\omega-\frac{\pi}{4}\right]$，即 $2\pi\omega-\frac{\pi}{4}\geq0$，得 $\omega\geq\frac{1}{8}$。综上 $\omega\in\left[\frac{1}{8},\frac{3}{4}\right]$，选 B。

16. 已知平面向量 $\bar{a},\bar{b},\bar{c}$，对任意实数 x,y 都有 $|\bar{a}-x\bar{b}|\geq|\bar{a}-\bar{b}|$，$|\bar{a}-y\bar{c}|\geq|\bar{a}-\bar{c}|$ 成立. 若 $|\bar{a}|=2$，则 $\bar{b}\cdot(\bar{c}-\bar{a})$ 的最大值是（　　）

A. $\frac{1}{2}$　B. $\sqrt{5}-\sqrt{3}$　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　D. $\sqrt{3}-1$

答案 A

解析 记 $f(x)=|\bar{a}-x\bar{b}|^2=|\bar{a}|^2-2x(\bar{a}\cdot\bar{b})+x^2|\bar{b}|^2$。由 $f(x)\geq f(1)$ 对任意实数 x 成立知 $x=1$ 是 f 的最小值点，故 $\frac{\bar{a}\cdot\bar{b}}{|\bar{b}|^2}=1$，即 $\bar{a}\cdot\bar{b}=|\bar{b}|^2$（同理由 $\bar{a}\cdot\bar{c}=|\bar{c}|^2$）。取 $\bar{a}=(2,0)$。由 $\bar{a}\cdot\bar{b}=|\bar{b}|^2$ 得 $2b_1=b_1^2+b_2^2$，即 $(b_1-1)^2+b_2^2=1$，故 $\bar{b}$ 的终点在以 $(1,0)$ 为圆心、1 为半径的圆上，可设 $\bar{b}=(1+\cos\alpha,\sin\alpha)$；同理 $\bar{c}=(1+\cos\beta,\sin\beta)$。于是

$$\begin{aligned}\bar{b}\cdot(\bar{c}-\bar{a})&=(1+\cos\alpha)(1+\cos\beta)+\sin\alpha\sin\beta-2(1+\cos\alpha)\\&=-1-\cos\alpha+\cos\beta+\cos(\alpha-\beta).\end{aligned}$$

令其对 α,β 的偏导为零得 $\sin\alpha=\sin\beta=\sin(\alpha-\beta)$，解得所有驻点的函数值为 0 或 $\frac{1}{2}$。故最大值为 $\frac{1}{2}$，选 A。（此时 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$，$\beta=\frac{\pi}{3}$，即 $\bar{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\bar{c}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。）

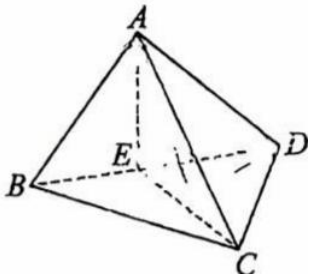
三、解答题（本大题共有5题，满分78分）解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17.（本题共两小题，第一小题6分，第二小题8分，满分14分）

如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上，$AE\perp CE$，$AE\perp DE$，$CD\perp AD$.

(1) 证明：$CD\perp AB$；

(2) 若 $DE=2$，$BE=1$，$AE=\sqrt{2}$，$CD=2\sqrt{3}$，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.



答案 (1) 证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 (1) 因为 $AE\perp CE$，$AE\perp DE$，且 CE、DE 是平面 CDE 内两条相交直线，所以 $AE\perp$ 平面 CDE，从而 $AE\perp CD$。又已知 $CD\perp AD$，且 AE、AD 是平面 ADE 内两条相交直线，所以 $CD\perp$ 平面 ADE。因为 E 在 BD 上，所以 B、E、D 三点共线，$B\in$ 平面 ADE，从而 $AB\subset$ 平面 ADE。于是 $CD\perp AB$。

(2) 由 $AE\perp$ 平面 CDE，以 E 为原点，EA 所在直线为 z 轴，平面 CDE 为 xEy 平面建立空间直角坐标系。设 $D(2,0,0)$（因 $DE=2$），由 E 在 BD 上且 $BE=1$，取 $B(-1,0,0)$，$A(0,0,\sqrt{2})$。设 $C(x,y,0)$。由 $CD\perp AD$，$\overrightarrow{AD}=(2,0,-\sqrt{2})$，$\overrightarrow{DC}=(x-2,y,0)$，得

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC}=2(x-2)+0+0=0\implies x=2,$$

故 $C(2,y,0)$。由 $CD=2\sqrt{3}$ 得 $|y|=2\sqrt{3}$，取 $C(2,2\sqrt{3},0)$。$\overrightarrow{AB}=(-1,0,-\sqrt{2})$，$\overrightarrow{AC}=(2,2\sqrt{3},-\sqrt{2})$。设平面 ABC 的法向量 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$，则

$$\boldsymbol{n}=(2\sqrt{6},\ -3\sqrt{2},\ -2\sqrt{3}),\qquad |\boldsymbol{n}|=\sqrt{24+18+12}=3\sqrt{6}.$$

又 $\overrightarrow{AD}=(2,0,-\sqrt{2})$，$|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{6}$，$\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}=2\times2\sqrt{6}+0+(-\sqrt{2})(-2\sqrt{3})=6\sqrt{6}$。设直线 AD 与平面 ABC 所成角为 φ，则

$$\sin\varphi=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AD}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{6\sqrt{6}}{\sqrt{6}\cdot3\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

故所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$。

18. （本题共两小题，第一小题6分，第二小题8分，满分14分）

若 $f(x)=\log_a x\,(a>0,a\neq1)$.

(1) 若 $y=f(x)$ 过 $(4,2)$，解方程 $f(2x^2-3)=f(x)$；

(2) 若存在 x 使得 $f(x+1)$、$f(ax)$、$f(x+2)$ 成等差数列，求 a 的取值范围.

答案 (1) $a=2$，$x=\dfrac{3}{2}$；(2) $a>1$

解析 (1) 由 $f(x)=\log_a x$ 过点 $(4,2)$ 得 $\log_a 4=2$，即 $a^2=4$，由 $a>0$ 且 $a\neq1$ 得 $a=2$。方程 $f(2x^2-3)=f(x)$ 即 $\log_2(2x^2-3)=\log_2 x$，等价于

$$\begin{cases}2x^2-3=x\\ x>0\\ 2x^2-3>0\end{cases}$$

由 $2x^2-x-3=0$ 得 $(2x-3)(x+1)=0$，故 $x=\dfrac{3}{2}$ 或 $x=-1$。结合 $x>0$ 舍去 $x=-1$，此时 $2x^2-3=\dfrac{3}{2}>0$ 满足，故 $x=\dfrac{3}{2}$。

(2) $f(x+1)$、$f(ax)$、$f(x+2)$ 成等差数列，即

$$2f(ax)=f(x+1)+f(x+2).$$

由对数有意义，需 $x+1>0$，$x+2>0$，$ax>0$；又 $a>0$，故 $x>\max\{-1,0\}=0$（当 $x\le0$ 时 $ax\le0$，$\log_a(ax)$ 无意义）。在此前提下

$$2\log_a(ax)=\log_a(x+1)+\log_a(x+2)\iff\log_a\left(a^2x^2\right)=\log_a\left[(x+1)(x+2)\right],$$

等价于 $a^2x^2=(x+1)(x+2)=x^2+3x+2$，即

$$(a^2-1)x^2-3x-2=0.$$

记 $g(x)=(a^2-1)x^2-3x-2$。若 $a>1$，则 $a^2-1>0$，$g(0)=-2<0$，当 $x\to+\infty$ 时 $g(x)\to+\infty$，故 g 在 $(0,+\infty)$ 上存在零点，满足条件。若 $0<a<1$，则 $a^2-1<0$，对一切 $x>0$ 都有 $g(x)=(a^2-1)x^2-3x-2<0$，无正根，不满足条件。综上，a 的取值范围是 $(1,+\infty)$。

19.（本题共三小题，第一小题4分，第二小题4分，第三小题6分，满分14分）

为培养学生的阅读习惯，某校开展了为期一年的“弘扬传统文化，阅读经典名著”活动. 活动后，学校统计了甲、乙两组学生的阅读量（单位：本），统计结果用茎叶图记录如图所示（十位数字作为“茎”，个位数字作为“叶”）.



(1) 分别写出甲、乙两组阅读量的第60百分位数；

(2) 从甲、乙两组学生中随机抽取2人，求其中恰有1人的阅读量超过15本的概率；

(3) 为使两组人数相同，在甲组中增加一名阅读量为 a（$a\in\mathrm{N}$）的组员，若加入后甲组阅读量的均值增大，但方差没有增大，求 a 的所有可能取值.

答案 (1) 甲组 11.5，乙组 14；(2) $\dfrac{3}{7}$；(3) $a\in\{11,12,13,14,15,16\}$

解析 由茎叶图，甲组 10 人：$1,2,6,8,10,11,12,14,19,21$；乙组 11 人：$1,2,3,3,11,13,14,16,16,20,21$。

(1) 甲组数据已按从小到大排列，共 10 个，$10\times60\%=6$ 为整数，故第 60 百分位数为第 6、7 个数据的平均数：

$$\frac{11+12}{2}=11.5.$$

乙组共 11 个，$11\times60\%=6.6$ 不是整数，取大于 6.6 的最小整数 7，故第 60 百分位数为第 7 个数据 14。

(2) 甲组阅读量超过 15 本的有 $19,21$ 共 2 人，乙组超过 15 本的有 $16,16,20,21$ 共 4 人，合计 6 人；两组共 21 人。从 21 人中任取 2 人共有 $\mathrm{C}_{21}^{2}=210$ 种取法；其中恰有 1 人阅读量超过 15 本的取法为 $\mathrm{C}_{6}^{1}\mathrm{C}_{15}^{1}=6\times15=90$ 种。故所求概率

$$P=\frac{90}{210}=\frac{3}{7}.$$

(3) 设甲组原有 10 个数据的平均数为 $\bar{x}$，方差为 s^2。由 (1) 中数据

$$\sum_{i=1}^{10}x_i=104,\qquad\sum_{i=1}^{10}x_i^2=1468,$$

故 $\bar{x}=10.4$，$s^2=\dfrac{1468}{10}-10.4^2=146.8-108.16=38.64$。加入 a 后，平均数 $\bar{x}'=\dfrac{104+a}{11}$，方差

$$s'^2=\frac{1468+a^2}{11}-\left(\frac{104+a}{11}\right)^2=\frac{10a^2-208a+5332}{121}.$$

由均值增大：$\dfrac{104+a}{11}>10.4$ 得 $a>10.4$，即 $a\ge11$。由方差没有增大：$s'^2\le s^2$，即

$$\frac{10a^2-208a+5332}{121}\le 38.64 \iff 125a^2-2600a+8207\le 0,$$

解得 $3.9<a<16.9$（两根约为 3.88 与 16.92），即整数 a 满足 $4\le a\le 16$。综上，a 的所有可能取值为 $11,12,13,14,15,16$。

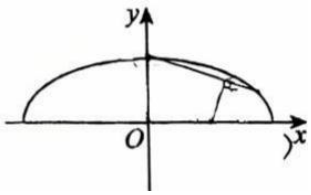
20.（本题共三小题，第一小题4分，第二小题6分，第三小题8分，满分18分）

在平面直角坐标系中，已知曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1\,(y\ge 0)$，点 P、Q 分别为 Γ 上不同的两点，$T(t,0)$.

(1) 求 Γ 所在椭圆的离心率；

(2) 若 $T(1,0)$，Q 在 y 轴上，若 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$，求 P 的坐标；

(3) 是否存在 t，使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求 t 的取值范围；若不存在，请说明理由.



答案 (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$；(2) $P(2,0)$；(3) 存在，$t\in\left[-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right]$

解析 (1) 曲线 Γ 所在椭圆为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，即 $a^2=4$，$b^2=1$，$c^2=a^2-b^2=3$，故离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(2) Q 在 y 轴上，且 $Q\in\Gamma$ 且 $y_Q\ge 0$，故 $Q(0,1)$。设 $P(2\cos\theta,\sin\theta)$（$\theta\in[0,\pi]$）。直线 PQ 的方程为

$$(\sin\theta-1)x-2\cos\theta\, y+2\cos\theta=0.$$

点 $T(1,0)$ 到直线 PQ 的距离为

$$\frac{|\sin\theta-1+2\cos\theta|}{\sqrt{(\sin\theta-1)^2+4\cos^2\theta}}=\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

记 $s=\sin\theta$，$c=\cos\theta$，两边平方并化简（$(\sin\theta-1)^2+4\cos^2\theta=5-2s-3s^2$）得

$$(1-s)(5c-3s-5)=0.$$

若 $s=1$，则 $P(0,1)=Q$，与 P、Q 不同矛盾；故 $5c=3s+5$。联立 $c^2+s^2=1$ 得 $34s^2+30s=0$，即 $s=0$（$s=-\frac{15}{17}$ 使 $c=\frac{8}{17}$，但 $s<0$ 与 $y_P\ge 0$ 矛盾，舍去）。由 $s=0$，$c=1$，得 $P(2,0)$。经检验 $T(1,0)$ 到直线 $PQ:x+2y-2=0$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故 $P(2,0)$。

(3) 存在。设 $P(x,y)\in\Gamma$（$y\ge 0$）。因为 T 为直角顶点且 $|TP|=|TQ|$，所以 $\overrightarrow{TQ}$ 由 $\overrightarrow{TP}$ 绕 T 旋转 90° 得到。以 $\overrightarrow{TQ}=R_{90^\circ}(\overrightarrow{TP})$ 为例，

$$Q\big(t-y,\ x-t\big).$$

记 $u=x-t$，$v=y$，则 $P(t+u,v)$，$Q(t-v,u)$，由 P、Q 在 Γ 的 $y\ge 0$ 部分知 $u\ge 0$，$v\ge 0$。由 $P,Q\in\Gamma$：

$$\frac{(t+u)^2}{4}+v^2=1,\qquad \frac{(t-v)^2}{4}+u^2=1.$$

两式相减得 $(u+v)\big[2t-3(u-v)\big]=0$。若 $u+v=0$，则 $u=v=0$，此时 $P=Q=T$，不合题意；故

$$t=\frac{3}{2}(u-v).$$

令 $s=u+v$，$d=u-v$，两式相加并整理得 $5s^2+20d^2=16$。由 $u,v\ge 0$ 得 $s\ge|d|$，即

$$d^2\le s^2=\frac{16-20d^2}{5}\implies d^2\le\frac{16}{25}\implies |d|\le\frac{4}{5},$$

从而 $|t|=\frac{3}{2}|d|\le\frac{6}{5}$。反之，对任意 $t\in\left[-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right]$，取 $d=\frac{2t}{3}$，$s=\sqrt{\frac{16-20d^2}{5}}$，则 $s\ge|d|$，令 $u=\frac{s+d}{2}$，$v=\frac{s-d}{2}$，即可构造出满足条件的 P、Q（另一方向旋转同理，t 的取值关于原点对称）。所以存在这样的 t，且 t 的取值范围为 $\left[-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right]$。

21.（本题共三小题，第一小题4分，第二小题6分，第三小题8分，满分18分）

三个互不相同的函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 与 $y=h(x)$ 在区间 D 上恒有 $f(x)\ge h(x)\ge g(x)$ 或恒有 $f(x)\le h(x)\le g(x)$，则称 $y=h(x)$ 为 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在区间 D 上的“分割函数”.

(1) 设 $h_1(x)=4x$，$h_2(x)=x+1$，试分别判断 $y=h_1(x)$、$y=h_2(x)$ 是否是 $y=2x^2+2$ 与 $y=-x^2+4x$ 在区间 上的“分割函数”，请说明理由；

(2) 若二次函数 $h_3(x)=ax^2+bx+c$ 是 $y=2x^2+2$ 与 $y=4x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的“分割函数”，求所有的二次函数 $h_3(x)$.（用 a 表示）

(3) 若 $[m,n]\subseteq[-2,2]$，且存在实数 k,b，使得 $y=kx+b$ 为 $y=x^4-4x^2$ 与 $y=4x^2-16$ 在区间 $[m,n]$ 上的“分割函数”，求 $n-m$ 的最大值.

答案 (1) $h_1(x)=4x$ 是，$h_2(x)=x+1$ 不是；(2) $h_3(x)=ax^2+(4-2a)x+a\ (0<a<2)$；(3) $2\sqrt{3}$

解析 (1) 记 $f(x)=2x^2+2$，$g(x)=-x^2+4x$。由 $f(x)-g(x)=3x^2-4x+2$，其判别式 $\Delta=16-24<0$，故 $f(x)>g(x)$ 对一切实数 x 成立，因此 h 只能是"夹在中间"的那一个。 对 $h_1(x)=4x$：$f(x)-h_1(x)=2x^2-4x+2=2(x-1)^2\ge 0$，$h_1(x)-g(x)=x^2\ge 0$，故 $f\ge h_1\ge g$ 恒成立，$h_1(x)=4x$ 是分割函数。 对 $h_2(x)=x+1$：$f(x)-h_2(x)=2x^2-x+1$，$\Delta=1-8<0$，恒正；但 $h_2(x)-g(x)=x^2-3x+1$，当 $x=1$ 时其值为 $-1<0$，即 $h_2(x)<g(x)$，故 $h_2(x)=x+1$ 不是分割函数。（说明：原卷此处"在区间"与"上的"之间空缺区间记号，学生手写标注为 $(-\infty,+\infty)$，以上按 $D=\mathbb{R}$ 判断。）

(2) 记 $F(x)=2x^2+2$，$G(x)=4x$。由 $F(x)-G(x)=2(x-1)^2\ge 0$ 知 $F\ge G$ 恒成立，故 h_3 需满足 $F(x)\ge h_3(x)\ge G(x)$ 对一切实数 x 成立，且等号在 $x=1$ 处同时可取到（$F(1)=G(1)=4$），于是 $h_3(1)=4$，即

$$a+b+c=4. \tag{i}$$

又 $h_3(x)\ge G(x)=4x$ 对一切 x 成立，即 $ax^2+(b-4)x+c\ge 0$ 恒成立，最小值为 0，取得于 $x=1$，故

$$a>0,\qquad b=4-2a. \tag{ii}$$

结合 (i) 得 $c=a$。于是

$$h_3(x)=ax^2+(4-2a)x+a=a(x-1)^2+4x.$$

检验：$h_3(x)-G(x)=a(x-1)^2\ge 0$（因 $a>0$）；
$F(x)-h_3(x)=2x^2+2-\left[a(x-1)^2+4x\right]=(2-a)(x-1)^2\ge 0$ 需 $a<2$。故当 $0<a<2$ 时 $F\ge h_3\ge G$ 恒成立。 又 h_3 与 F、G 互不相同：$h_3=F$ 需 $a=2$（舍），$h_3=G$ 需 $a=0$（舍）。 所以所有满足条件的二次函数为

$$h_3(x)=ax^2+(4-2a)x+a\qquad(0<a<2).$$

(3) 记 $f(x)=x^4-4x^2$，$g(x)=4x^2-16$。由 $f(x)-g(x)=x^4-8x^2+16=(x^2-4)^2\ge 0$ 知在 $[-2,2]$ 上恒有 $f\ge g$（等号仅在 $x=\pm2$），故 $y=kx+b$ 只能满足 $g\le kx+b\le f$。 取 $h(x)=-4$（即 $k=0$，$b=-4$）：$h(x)\ge g(x)\iff -4\ge 4x^2-16\iff x^2\le 3$，
$h(x)\le f(x)\iff x^4-4x^2+4=(x^2-2)^2\ge 0$ 恒成立。故 $h(x)=-4$ 与 f、g 在 $[-\sqrt3,\sqrt3]$ 上满足 $g\le h\le f$，此时 $[m,n]$ 可取 $[-\sqrt3,\sqrt3]$，得 $n-m=2\sqrt3$。 下面证明 $n-m$ 不能超过 $2\sqrt3$。设直线 $h(x)=kx+b$ 在 $[m,n]\subseteq[-2,2]$ 上满足 $g\le h\le f$。 ① 由 $h\ge g$ 知 $\psi(x)=h(x)-g(x)=-4x^2+kx+(b+16)\ge 0$ 于 $[m,n]$。ψ 是开口向下的二次函数，故 $[m,n]$ 落在其两根 $x_1\le x_2$ 之间，而

$$x_2-x_1=\frac{\sqrt{k^2+16b+256}}{4},\qquad \text{故}\quad n-m\le\frac{\sqrt{k^2+16b+256}}{4}. \tag{A}$$

② 若 $n-m>2\sqrt3$，则 $m<n-2\sqrt3\le 2-2\sqrt3<-\sqrt2$，$n>m+2\sqrt3\ge -2+2\sqrt3>\sqrt2$，即 $\pm\sqrt2\in[m,n]$。由 $h(\pm\sqrt2)\le f(\pm\sqrt2)=-4$ 得

$$k\sqrt2+b\le -4,\qquad -k\sqrt2+b\le -4\implies b\le -4-\sqrt2\,|k|. \tag{B}$$

③ 又 $h(n)-h(m)=k(n-m)\le f(n)-g(m)\le 0-(-16)=16$（对称地 $h(m)-h(n)\le f(m)-g(n)\le 16$），故

$$|k|\,(n-m)\le 16. \tag{C}$$

把 (B) 代入 (A)：$n-m\le\dfrac{\sqrt{k^2+192-16\sqrt2\,|k|}}{4}$。若 $n-m>2\sqrt3=\dfrac{\sqrt{192}}{4}$，则需 $k^2-16\sqrt2|k|>0$，即 $|k|>16\sqrt2>22$；但由 (C) 及 $n-m>2\sqrt3$ 得 $|k|<\dfrac{16}{2\sqrt3}<5$，矛盾。 所以 $n-m\le 2\sqrt3$，最大值为 $2\sqrt3$。

说明

- **题源**：2026学年向明中学10月学科检测 高三年级数学试卷（4 张试卷照片 → 去手写 → MinerU 转录 → 逐题对照原图校对与润色）。
- **本卷答案要点**：填空 1–12：$x=-1$；1；5；$(1,+\infty)$；-960；0.98；12；16π；2；$\dfrac12$；$\dfrac{25\sqrt6}{3}$；3π。选择 13–16：C、B、B、A。解答 17–21 见上。
- **待核**：第 21(1) 题原卷"在区间"与"上的"之间空缺区间记号（原图为半个字的空白），学生手写标注为 $(-\infty,+\infty)$，本卷按 $D=\mathbb{R}$ 判断，请以校方原卷为准。
- **第 11 题**：原卷图未按比例绘制，本解析按"矩形②左上顶点 F 落在 BE 上、矩形③左上顶点 I 落在 GH 上"的接触关系建模；结果 $\dfrac{25\sqrt6}{3}\approx 20.4$。